

006003|大作业

Android 入门大作业：学习任务清单 App

一、项目目标

开发一款本地学习任务管理 App。用户可以新增、查看、编辑、删除学习任务，标记任务完成状态，保存个人昵称，并体验模拟后台同步和任务提醒通知。

本项目重点考查 Android 基础开发能力，包括：

- Activity 与 Intent;
- Fragment 与底部导航;
- RecyclerView;
- Room 本地数据库;
- SharedPreferences;
- Service;
- BroadcastReceiver;
- Notification;
- 常用基础控件;
- 页面交互、异常处理和工程规范。

推荐开发语言：Kotlin
推荐开发工具：Android Studio
推荐完成周期：2~3 周

二、项目功能概述

2.1 页面结构

MainActivity
 TaskListFragment
 SettingsFragment

TaskEditActivity /
TaskDetailActivity

2.2 后台组件

TaskSyncService
TaskReceiver

2.3 功能流程

TaskEditActivity
TaskDetailActivity
CheckBox
TaskSyncService

TaskEditActivity
AlertDialog

TaskReceiver

SharedPreferences

三、基础功能需求

3.1 Fragment 与底部导航

在 MainActivity 中使用 BottomNavigationView 实现两个页面切换：

|

要求：

- 包含 `TaskListFragment` 和 `SettingsFragment`;
- 使用 `BottomNavigationView` 切换两个 `Fragment`;
- 页面切换后内容和交互正常;
- `MainActivity` 主要负责 `Fragment` 容器和底部导航;
- 不要求使用 `ViewPager`、`Navigation Component` 或复杂转场动画。

3.2 任务数据设计

每个任务至少包含以下字段：

字段名	类型	说明
id	Long	任务 ID，自动生成
title	String	任务标题，不能为空
description	String	任务描述，可为空
isCompleted	Boolean	是否完成

示例：

```
@Entity(tableName = "tasks")
data class Task(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true)
    val id: Long = 0,

    val title: String,

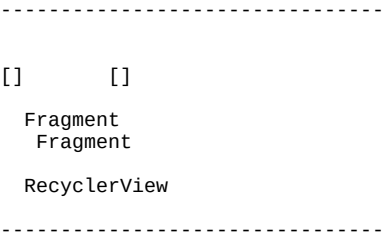
    val description: String = "",

    val isCompleted: Boolean = false
)
```

3.3 任务列表页

`TaskListFragment` 必须使用 `RecyclerView` 展示任务列表。

页面参考：



每个任务项至少展示：

- 任务标题；
- 任务描述摘要；
- 完成状态；
- `CheckBox`。

要求：

- 使用 `RecyclerView`;
- 实现 `Adapter` 和 `ViewHolder`;
- 点击任务项可进入 `TaskDetailActivity`;
- 使用普通 `Button` 作为“新增任务”入口;
- 使用普通 `Button` 作为“同步”入口;
- 点击 `CheckBox` 后能修改任务完成状态;
- 完成状态修改后应立即保存到数据库;
- 无任务时显示“暂无任务”等空状态提示;
- 新增、编辑、删除或修改任务状态后，列表应显示最新数据。

不强制使用 `FloatingActionButton`、`CardView`、`SwipeRefreshLayout`、`ListAdapter` 或 `DiffUtil`。

3.4 新增与编辑任务页

使用 `TaskEditActivity` 完成任务新增和编辑。

页面至少包含：

```
-----

[ _____ ]

[ _____ ]
[ _____ ]

[ ] [ ]
-----
```

推荐使用控件：

`TextView`
`EditText`
`Button`

要求：

- 支持新增任务；
- 支持编辑已有任务；
- 编辑任务时应正确回显原有标题和描述；
- 标题不能为空；
- 标题为空时，阻止保存；
- 可使用 `EditText.setError()` 或 `Toast` 提示输入错误；
- 保存成功后返回上一页；
- 保存成功后给出操作反馈。

3.5 任务详情页

使用 `TaskDetailActivity` 展示任务详细信息。

至少包含：

- 任务标题；
- 任务描述；
- 完成状态；
- “编辑”按钮；
- “删除”按钮；
- “标记完成”或“标记未完成”按钮；
- “测试提醒”按钮。

要求：

- 从列表页点击任务后进入详情页；
- 根据传入的任务 ID 查询并显示对应任务；
- 点击“编辑”进入编辑页面；
- 删除任务前必须使用 `AlertDialog` 二次确认；
- 取消删除时，任务不得被删除；
- 确认删除后，任务从数据库中删除，并返回任务列表；
- 能修改任务完成状态；
- 点击“测试提醒”后发送显式广播；
- 广播中至少携带任务 ID 或任务标题。

3.6 设置页

`SettingsFragment` 至少包含：

```
-----

[ _____ ]

[ ]

1.0.0
-----
```

要求:

- 包含昵称输入框;
 - 包含保存按钮;
 - 展示欢迎语;
 - 展示 App 版本信息;
 - 使用 **SharedPreferences** 保存昵称;
 - App 重启后昵称仍然存在;
 - 保存昵称后显示 **Toast** 提示;
 - 能说明 **SharedPreferences** 适合保存昵称、开关状态等轻量级配置数据。
-

四、技术要求

4.1 Activity 与 Intent

项目至少包含以下 Activity:

MainActivity
TaskEditActivity
TaskDetailActivity

要求:

- 使用 **Intent** 实现页面跳转;
- 从列表页进入详情页;
- 从详情页进入编辑页;
- 编辑任务时正确传递任务 ID;
- 根据任务 ID 查询正确的任务;
- 新增、编辑和删除任务后, 返回列表时数据正确刷新;
- 页面返回逻辑正常;
- 能基本说明以下生命周期方法的作用:

onCreate()
onStart()
onResume()
onPause()
onStop()
onDestroy()

4.2 Fragment

项目至少包含:

TaskListFragment
SettingsFragment

要求:

- 使用 **BottomNavigationView** 切换;
 - **Fragment** 职责清晰;
 - 合理使用 **onCreateView()** 和 **onViewCreated()**;
 - 避免在 **Fragment** 的 **View** 已销毁后继续访问 **View**;
 - 返回任务列表页时, 任务数据应正确刷新。
-

4.3 RecyclerView

任务列表必须使用 **RecyclerView** 实现。

要求:

- 定义 **TaskAdapter**;
- 定义 **ViewHolder**;
- 正确绑定任务数据;
- 支持任务项点击;
- 支持 **CheckBox** 修改完成状态;
- 数据变化后, 列表内容正确更新。

不强制要求:

ListAdapter
DiffUtil
ViewBinding
DataBinding

学生可根据已掌握知识选择实现方式。

4.4 Room 数据库

使用 Room 实现任务数据的本地持久化。

建议目录结构：

```
data/  
  Task.kt  
  TaskDao.kt  
  AppDatabase.kt  
  TaskRepository.kt
```

要求：

- 使用 `@Entity` 定义任务表；
- 使用 `@Dao` 定义数据库操作；
- 使用 `@Database` 创建数据库；
- 支持任务新增、查询、修改、删除；
- App 重启后任务数据仍然存在；
- 数据库操作不能直接在主线程执行；
- 可使用协程、Flow、LiveData 或其他合理方式完成异步查询与数据刷新。

Dao 参考示例：

```
@Dao  
interface TaskDao {  
  
    @Query("SELECT * FROM tasks ORDER BY id DESC")  
    fun getAllTasks(): Flow<List<Task>>  
  
    @Query("SELECT * FROM tasks WHERE id = :id")  
    suspend fun getTaskById(id: Long): Task?  
  
    @Insert  
    suspend fun insertTask(task: Task): Long  
  
    @Update  
    suspend fun updateTask(task: Task)  
  
    @Delete  
    suspend fun deleteTask(task: Task)  
}
```

如果尚未学习 Flow，也可以采用 `onResume()` 重新查询、Activity Result API、Fragment Result API 等方式刷新数据。

4.5 Service：模拟同步

实现 `TaskSyncService`，用于模拟后台同步任务。

流程：

```
""  
  
TaskSyncService  
  
2  
  
ACTION_SYNC_FINISHED  
  
""  
  
Service stopSelf()
```

要求：

- 点击“同步”按钮可以启动 Service；
 - Service 中模拟约 2 秒耗时操作；
 - 同步完成后发送广播；
 - 同步完成后调用 `stopSelf()`；
 - Service 不得直接操作 Activity 或 Fragment 的 View；
 - 重复点击同步时，应有合理处理，例如禁用同步按钮或提示“正在同步”。
-

4.6 BroadcastReceiver 与通知

实现 **TaskReceiver**，用于接收任务提醒广播并显示通知。

流程：

"""

TaskReceiver

TaskDetailActivity

要求：

- 详情页可发送显式广播；
- **TaskReceiver** 能正确接收广播；
- 广播携带任务 ID 或任务标题；
- 创建 **NotificationChannel**；
- 使用 **NotificationCompat** 显示通知；
- Android 13 及以上版本应处理通知权限；
- 通知内容应包含任务相关信息；
- 点击通知后打开对应任务详情页；
- **onReceive()** 中不得执行耗时操作。

4.7 SharedPreferences

使用 **SharedPreferences** 保存用户昵称。

要求：

- 可以保存昵称；
- 可以读取昵称；
- 设置页显示当前昵称；
- 重启 App 后昵称不丢失；
- 保存成功后显示操作提示。

五、常用控件要求

5.1 必须使用的控件

控件	使用位置或用途
TextView	显示任务标题、任务描述、欢迎语、版本信息等
EditText	输入任务标题、描述和昵称
Button	新增、保存、编辑、删除、同步、测试提醒等
CheckBox	修改任务完成状态
RecyclerView	展示任务列表
BottomNavigationView	在任务列表页和设置页之间切换
AlertDialog	删除任务前的二次确认
Toast	保存成功、输入错误、同步完成等操作提示

5.2 不作强制要求的控件

以下控件可自行选用，但不作为必做要求：

FloatingActionButton
Switch
TextInputLayout
TextInputEditText
MaterialButton
CardView
Toolbar
Snackbar
SwipeRefreshLayout
SearchView
Spinner
ProgressBar
DatePickerDialog
TimePickerDialog

六、边界与异常处理要求

至少处理以下情况：

场景	处理要求
任务标题为空	阻止保存，并给出明确提示
任务列表为空	显示“暂无任务”等空状态提示
删除任务	使用 AlertDialog 进行二次确认
找不到任务	提示用户并安全返回上一页
通知权限未授予	申请权限或提示用户开启通知权限
重复点击同步	禁止重复启动或提示“正在同步”
新增、编辑、删除任务后返回列表	列表应刷新并显示最新数据
App 重启	Room 中的任务和 SharedPreferences 中的昵称仍然存在
通知点击	应正确打开对应任务详情页，而非仅打开首页

七、基础要求评分标准（总分 100 分）

基础要求独立评分，满分为 100 分。
附加题不计入基础分数，单独记录，用于区分项目完成度。

模块	评分项目	分值	考核点	评分标准	得分
任务功能与 Room	新增任务与标题校验	5	新增任务、标题非空校验	能新增任务得 3 分；标题为空时阻止保存并提示得 2 分。	
	RecyclerView 任务列表	5	RecyclerView、Adapter、ViewHolder、数据绑定	正确使用 RecyclerView 得 2 分；正确实现 Adapter 和 ViewHolder 得 1 分；显示标题、描述摘要和完成状态得 2 分。	
	查看任务详情	3	任务项点击、详情页面	点击任务可进入详情页得 1 分；详情页显示完整标题、描述和状态得 2 分。	
	编辑任务	4	编辑页、数据回显、保存更新	可进入编辑页得 1 分；正确回显原任务信息得 1 分；保存后数据正确更新得 2 分。	
	删除任务与二次确认	4	AlertDialog、删除逻辑	删除前弹出确认对话框得 1 分；取消操作不会删除得 1 分；确认后正确删除并返回列表得 2 分。	
	完成状态切换	3	CheckBox、状态更新	可以通过 CheckBox 修改完成状态得 2 分；修改后列表和详情页状态一致得 1 分。	
	空列表处理	2	空状态展示	没有任务时显示“暂无任务”等明确提示得 2 分。	
	Room 基础结构	3	Entity、Dao、Database	正确定义 Task Entity 得 1 分；Dao 包含基本 CRUD 方法得 1 分；Database 配置正确得 1 分。	
	Room 数据持久化	3	数据保存、查询、重启恢复	新增、查询、更新、删除功能正确得 2 分；重启 App 后任务数据仍然存在得 1 分。	
	数据库线程与页面刷新	3	异步操作、数据刷新	数据库操作未直接在主线程执行得 1 分；新增、编辑、删除、切换状态后列表能正确刷新得 2 分。	
小计		35			
Activity、Fragment 与 导航	Activity 页面职责	3	Activity 划分	包含 MainActivity、TaskEditActivity、TaskDetailActivity，且职责基本清晰，每个 1 分。	
	Intent 跳转与参数传递	4	页面跳转、任务 ID 传递	列表进入详情页得 1 分；详情页进入编辑页得 1 分；正确传递任务 ID 得 1 分；根据 ID 加载正确任务得 1 分。	
	Fragment 实现	4	两个 Fragment	正确实现 TaskListFragment 得 2 分；正确实现 SettingsFragment 得 2 分。	
	BottomNavigationView 导航	3	Fragment 切换	可以正常切换两个 Fragment 得 2 分；切换后页面显示和交互正常得 1 分。	
	页面返回与数据刷新	3	返回逻辑、数据同步	从新增、编辑、详情页返回后列表可显示最新数据得 3 分。存在明显返回异常或数据不更新时酌情扣分。	
	生命周期基本使用	3	生命周期方法	合理使用 onCreateView()、onViewCreated() 等方法得 2 分；避免在 Fragment View 销毁后继续访问 View 得 1 分。	
小计		20			

常用控件与交互	TextView、EditText、Button	3	基础控件	TextView 展示内容正确得 1 分；EditText 输入功能正常得 1 分；Button 操作功能正常得 1 分。	
	CheckBox	2	完成状态交互	正确显示任务完成状态得 1 分；点击后能保存并更新任务状态得 1 分。	
	AlertDialog	2	删除确认	使用 AlertDialog 进行删除确认得 1 分；确认和取消逻辑均正确得 1 分。	
	Toast	1	操作反馈	对保存成功、输入错误、同步完成等操作提供合理提示。	
	页面布局与基本体验	2	可读性、可操作性	页面布局清晰、文字可读、控件可正常点击，无明显重叠、遮挡或错位。	
小计		10			
Service、BroadcastReceiver 与通知	TaskSyncService	5	Service 启动、耗时任务模拟	点击“同步”可启动 Service 得 1 分；Service 模拟约 2 秒同步得 2 分；完成后调用 stopSelf() 得 1 分；不直接操作页面 View 得 1 分。	
	同步完成广播	4	广播发送、接收、反馈	Service 正确发送同步完成广播得 1 分；任务列表页能接收广播得 1 分；收到广播后显示同步完成提示得 1 分；能够合理处理重复同步得 1 分。	
	TaskReceiver	3	显式广播、广播数据	详情页可发送显式提醒广播得 1 分；Receiver 能正确接收广播得 1 分；广播中包含任务 ID 或任务标题得 1 分。	
	通知显示与跳转	5	通知渠道、权限、PendingIntent	正确创建通知渠道得 1 分；成功显示通知得 1 分；处理 Android 13 及以上通知权限得 1 分；通知内容包含任务信息得 1 分；点击通知后能进入对应详情页得 1 分。	
	Receiver 使用规范	3	onReceive() 使用规范	onReceive() 中不执行耗时任务得 2 分；Receiver 注册和注销方式合理得 1 分。	
小计		20			
设置、工程质量与提交材料	SharedPreferences 保存昵称	3	昵称保存、读取、持久化	可以保存昵称得 1 分；设置页能读取并显示昵称得 1 分；重启 App 后昵称仍存在得 1 分。	
	项目结构	2	分包、职责划分	按 ui、data、service、receiver 等进行基本分包，类职责较清晰。	
	代码规范	2	命名、格式、重复代码	类名、方法名、变量名和资源名基本规范得 1 分；代码格式清晰、无大量重复或无效代码得 1 分。	
	异常与边界处理	3	输入、空数据、权限	能处理标题为空得 1 分；能处理空列表或任务不存在得 1 分；能处理通知权限问题得 1 分。	
	页面布局与用户体验	2	页面可用性、操作反馈	页面整洁、操作入口清楚、主要操作有明确反馈。	
	README、APK 与截图	3	提交材料完整性	提交完整工程得 1 分；提交可安装 APK 和功能截图得 1 分；README 内容完整得 1 分。	
小计		15			
基础要求总分		100			

八、附加题评分表

附加题用于体现学生的功能扩展能力和技术实现能力，不计入基础要求 100 分。
建议分别记录“需求附加得分”和“技术要点附加得分”。
同一功能不得重复计分；附加题应可运行、可演示，并能够说明实现思路。

附加类别	附加项目	分值	考核点	评分标准	得分
需求附加	搜索任务	2	关键词搜索、结果展示	可按任务标题关键字搜索；搜索结果正确；无匹配结果时有明确提示。	
需求附加	任务分类	2	分类字段、录入、保存、展示	支持为任务设置学习、工作、生活等分类；分类可保存、修改并在列表或详情页显示。	
需求附加	任务优先级	2	优先级设置与展示	支持高、中、低优先级；优先级可保存并在列表或详情页显示。	
需求附加	任务筛选或排序	2	筛选、排序	至少实现一种功能：按完成状态筛选、按标题排序、按创建时间排序等。	
需求附加	统计页面	3	数据统计、完成率	独立页面或区域展示任务总数、已完成数、未完成数或完成率；统计数据正确。	
需求附加	任务日期或时间设置	2	日期/时间选择、数据保存	使用 DatePickerDialog、TimePickerDialog 或其他合理方式设置任务时间，并正确保存和展示。	
需求附加	AlarmManager 定时提醒	3	定时广播、通知提醒	用户设置提醒时间后，到达指定时间可触发广播并显示对应任务通知。	
需求附加	删除任务时取消提醒	2	提醒生命周期管理	删除任务后，能够取消对应的 Alarm 或 PendingIntent，避免继续收到该任务提醒。	
需求附加	任务备注、学习链接等信息扩展	1	任务信息扩展	增加备注、学习资料链接等合理字段，并完成录入、保存和展示。	
技术要点附加	ContentProvider 查询任务	2	ContentProvider、ContentResolver、URI	实现 ContentProvider，并可通过 ContentResolver 查询任务数据。	
技术要点附加	ContentProvider 完整 CRUD	4	insert()、query()、update()、delete()	能通过 ContentResolver 完成任务新增、查询、更新、删除。本项与“ContentProvider 查询任务”二选一计分，不重复累计。	
技术要点附加	ContentObserver	1	数据变化监听	使用 ContentObserver 监听 ContentProvider 数据变化，并在数据变化后刷新页面或相关数据。	
技术要点附加	ViewModel + Repository	2	分层架构、状态管理	使用 ViewModel 管理 UI 数据，通过 Repository 访问 Room；Activity/Fragment 不直接承担全部数据逻辑。	
技术要点附加	单元测试或 UI 测试	2	自动化测试	至少完成一个可运行的测试，例如 Dao CRUD 测试、新增任务测试或删除任务测试。	
技术要点附加	深色模式	2	主题与资源适配	支持跟随系统深色模式或手动切换深色主题；主要页面显示正常。	
技术要点附加	横竖屏状态恢复	2	状态保存与恢复	屏幕旋转或 Activity 重建后，页面状态、输入内容或当前数据不出现明显错误。	
技术要点附加	项目架构图	1	项目结构说明	提供清晰架构图或数据流图，并说明 Activity、Fragment、Room、Service、Receiver 之间的关系。	
技术要点附加	功能演示视频	1	项目展示	提供演示视频，能够展示基础功能及已完成的附加题。	
附加题汇总	需求附加小计	19			
	技术要点附加小计	17			
	附加题总计	36		仅用于记录项目完成度，不计入基础 100 分。	

九、附加题评分原则

9.1 需求附加

需求附加重点考查“是否增加了用户可使用的新功能”。

例如：

- 搜索任务；
- 分类和优先级；
- 统计完成情况；
- 设置任务提醒；
- 筛选和排序任务。

仅增加数据库字段、但页面无法录入、保存或展示的，不视为完整的需求附加。

9.2 技术要点附加

技术要点附加重点考查“是否采用了更规范、更深入的 Android 技术实现”。

例如：

- ContentProvider；
- ContentObserver；
- ViewModel + Repository；
- 自动化测试；
- 深色模式；
- 状态恢复；
- 架构图和演示视频。

仅有代码、无法运行或无法演示的，不应获得该项满分。

9.3 部分完成的评分建议

完成情况	建议得分
仅完成界面或字段设计，核心逻辑未完成	不超过该项分值的 30%
页面完成，但数据无法保存或功能无法正常运行	不超过该项分值的 50%
功能基本可用，但存在少量问题	可给该项分值的 70%~90%
功能完整、数据正确、可稳定演示	给满分

十、成绩记录方式

建议成绩单中分别记录基础成绩和附加题完成情况：

成绩项目	满分	得分
基础要求	100	
需求附加	19	
技术要点附加	17	
附加题合计	36	
教师评语	—	

成绩说明：

100

示例：

88 / 100
10 / 19
5 / 17
15 / 36

十一、提交要求

学生需提交以下材料：

1. Android Studio 完整工程;
2. 可安装的 APK 文件;
3. 至少 4 张功能截图;
4. README.md 文档;
5. 如完成附加题, 需在 README 中说明附加题内容及实现方式;
6. 如完成“功能演示视频”附加题, 提交视频文件或视频链接。

README 最低要求

README 至少包含:

- 1.
 - 2.
 - 3.
 4. Room EntityDaoDatabase
 5. Fragment BottomNavigationView
 6. Service BroadcastReceiver
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.
-

十二、建议开发安排

第 1~3 天: 基础页面与控件

- 创建 Android 项目;
- 完成 XML 布局;
- 使用 TextView、EditText、Button、CheckBox;
- 完成 Activity 与 Intent 跳转;
- 完成新增和编辑任务页面。

第 4~6 天: Fragment 与任务列表

- 完成 MainActivity;
- 完成 BottomNavigationView;
- 完成两个 Fragment;
- 使用 RecyclerView 展示任务列表;
- 完成 Adapter 和 ViewHolder;
- 实现任务项点击和 CheckBox 状态切换。

第 7~9 天: Room 数据库

- 创建 Entity、Dao、Database;
- 实现任务新增、查询、编辑、删除;
- 实现 Room 数据持久化;
- 处理数据库异步操作;
- 完成列表自动刷新或重新查询逻辑。

第 10~11 天: 设置、Service、广播和通知

- 使用 SharedPreferences 保存昵称;
- 实现 TaskSyncService;
- 实现同步完成广播;
- 实现 TaskReceiver;
- 创建通知渠道;
- 实现测试提醒和通知跳转;
- 处理 Android 13 通知权限。

第 12~15 天: 测试与提交

- 测试新增、编辑、删除、状态切换;
 - 测试数据持久化;
 - 测试通知和广播;
 - 检查异常处理;
 - 完善 README;
 - 导出 APK;
 - 截图或录制演示视频;
 - 选择性完成附加题。
-

十三、最终核心范围

Activity
Intent
Fragment
BottomNavigationView
RecyclerView
Room
SharedPreferences
Service
BroadcastReceiver
Notification
TextView
EditText
Button
CheckBox
AlertDialog
Toast

SearchView

AlarmManager
ContentProvider
ContentObserver
ViewModel + Repository

该大作业版本以 Android 基础知识为核心，避免将复杂 UI 控件作为硬性要求；同时通过“需求附加”和“技术要点附加”两类扩展内容，体现不同学生在功能设计与技术实现方面的完成度差异。